

Kubernetes en Production — CKA + Kubespray

Plan de livraison sur 10 jours — *hands-on*

9 h 00 – 12 h 00 · 13 h 00 – 16 h 00 · théorie + lab sur le cluster
OpenStack/Kubespray

10 jours

60 h brutes

~55 h utiles

24 leçons · 24 labs

Budget & rythme

- **60 h brutes** (10 × 6 h) → **~55 h utiles** = **3300 min** après deux pauses de 15 min/jour.
- Demi-journées : **09:00–10:30**, (pause) **10:45–12:00** || **13:00–14:30**, (pause) **14:45–16:00** (330 min utiles/jour).
- Cible : **~55 % théorie** · **~45 % lab**. Chaque leçon = **slides** → **lab sur le vrai cluster**.
- 🛠 **lab** = atelier sur le cluster · ⌚ **run** = exécution Ansible longue (on lance, on enseigne pendant, on revient vérifier).

Cette version « respire » : les 🟡 (group_vars, déploiement, scheduling, sécurité, upgrade, etcd, troubleshooting) ont leur **lab dédié**, et les **runs Kubespray** (`cluster.yml` , `upgrade-cluster.yml` , `recover-control-plane.yml`) ont leur propre créneau. **Pré-requis : le cluster est construit pendant le cours** (J3) — le Lab 0 (`setup.md`) peut être pré-provisionné par le formateur si le temps manque.

Vue d'ensemble (10 jours)

Jour	Thème	Leçons
J1	Fondations & nœud de contrôle	L0 Intro · L1 Archi · L2 Prérequis
J2	Installer & configurer Kubespray	L3 Inventaire · L4 group_vars

J3	Runtimes/CNI & déploiement	L5 Runtimes&CNI · L6 <code>cluster.yml</code>
J4	HA & premiers workloads	L7 HA (failover) · L8 Workloads&HPA
J5	Stockage & accès (OpenStack)	L9 Storage (Cinder) · L10 Accès (Octavia/Ingress/Gateway)
J6	Configuration & planification	L11 Config/Quotas · L12 Scheduling
J7	Réseau & sécurité	L13 Réseau&NetworkPolicy · L14 Sécurité/RBAC
J8	Extension & Day-2 (scale + upgrade)	L15 CRDs · L16 Maintenance&Scaling · L17 Upgrades
J9	Sauvegarde & add-ons	L18 Backup/Recovery (etcd) · L19 Add-ons&Packaging
J10	Avancé, troubleshooting & bilan	L20 Troubleshooting · L21 Hardening · L22 Cloud/OpenStack · L23 Exam

Jour 1 — Fondations & nœud de contrôle

Heure	Élément	Type · min
09:00–09:30	L0 Introduction — build Kubespray + exploiter (CKA), pourquoi Kubespray	 30
09:30–10:30	L1 Architecture — control plane / workers / composants	 60
10:45–11:05	 Lab 1 — cartographier l'architecture (<code>get nodes</code> , static pods)	 20
11:05–12:00	L2 Requirements & Env — nœud de contrôle Ansible, prérequis nœuds	 55
13:00–14:00	L2 suite — ports, kernel modules, sysctls, swap, OS supportés	 60
14:00–14:30	 Lab 2 — préparer la check-list de prérequis + <code>openrc</code> /app credentials	 30

14:45– 16:00	Lab 0 — Provisionner les VMs (Terraform <code>contrib/terraform/openstack</code>) — le formateur peut pré-lancer	 75
-----------------	--	--

Jour 2 — Installer & configurer Kubespray

Heure	Élément	Type · min
09:00– 09:50	L3 Installation & Inventory — clone, venv, groupes d'inventaire	 50
09:50– 10:30	 Lab 3 — <code>cp -rfp inventory/sample inventory/lab</code> , éditer l'inventaire, <code>ansible-inventory --list</code>	 40
10:45– 12:00	L4 Configuration (group_vars) — k8s-cluster.yml, addons.yml, précedence	 75
13:00– 13:45	L4 suite — DNS/NTP/proxy, downloads	 45
13:45– 14:30	 Lab 4 — fixer <code>kube_version</code> , CIDRs, <code>--syntax-check</code>	 45
14:45– 16:00	Atelier guidé — préparer <code>group_vars/all</code> pour OpenStack (cloud provider, Cinder) · Q&A	 75

Jour 3 — Runtimes / CNI & déploiement du cluster

Heure	Élément	Type · min
09:00– 10:30	L5 Container Runtimes & CNI — <code>container_manager</code> , Calico/Cilium/Flannel, CIDRs	 90
10:45– 11:10	 Lab 5 — choisir runtime + CNI, ajuster <code>group_vars</code>	 25
11:10– 12:00	L6 Déploiement — parcourir <code>cluster.yml</code> , flags, puis lancer le run	 +  run 50
13:00– 14:30	 (pendant <code>cluster.yml</code> ~30-40 min) expliquer chaque phase · récupérer <code>admin.conf</code> · vérifier les nœuds	 90
14:45– 16:00	 Lab 6 — <code>kubectl get nodes/pods -A</code> , valider Octavia (LB) + Cinder (PVC) · dépannage	 75

Jour 4 — Haute disponibilité & premiers workloads

Heure	Élément	Type · min
09:00–10:30	L7 High Availability — LB, kube-vip , topologie etcd (stacked vs external)	 90
10:45–11:20	 Lab 7 — failover : arrêter un control-plane, prouver que l'API répond toujours	 35
11:20–12:00	L8 Workloads — Deploy/rollout, DaemonSet, StatefulSet, init/sidecar (début)	 40
13:00–14:30	L8 suite — HPA (autoscaling), probes	 90
14:45–16:00	 Lab 8 — déployer + rollout + StatefulSet + HPA sous charge (1 → N)	 75

Jour 5 — Stockage & accès (intégration OpenStack)

Heure	Élément	Type · min
09:00–10:00	L9 Storage — PV/PVC/StorageClass, access modes, reclaim	 60
10:00–10:30	 Lab 9 — PVC dynamique sur cinder-csi , persistance des données	 30
10:45–12:00	L10 Application Access — Services, Ingress, Gateway API , DNS	 75
13:00–13:40	L10 suite — LoadBalancer via Octavia , port-forward	 40
13:40–14:30	 Lab 10 — exposer en ClusterIP/NodePort/ LoadBalancer (Octavia) + Ingress + Gateway API	 50
14:45–16:00	Atelier — DNS cluster, EndpointSlices · Q&A · rattrapage	 75

Jour 6 — Configuration & planification

Heure	Élément	Type · min
09:00–09:50	L11 Config & Quotas — ConfigMap/Secret/Quota/LimitRange/Namespaces	 50
09:50–10:30	 Lab 11 — namespace multi-tenant : quota + limitrange + ConfigMap/Secret montés	 40
10:45–12:00	L12 Scheduling — scheduler, nodeSelector, affinités (début)	 75
13:00–14:00	L12 suite — taints/tolerations, requests/limits, QoS, topology spread	 60
14:00–14:30	 Lab 12 — taints + nodeSelector + anti-affinity (placement dédié)	 30
14:45–16:00	Challenges combinés (scheduling + quotas) · Q&A	 75

Jour 7 — Réseau & sécurité

Heure	Élément	Type · min
09:00–10:30	L13 Networking — modèle réseau, kube-proxy, DNS, NetworkPolicy	 90
10:45–11:20	 Lab 13 — 3-tiers default-deny + allow ciblés	 35
11:20–12:00	L14 Security — authN/Z, RBAC (début)	 40
13:00–14:20	L14 suite — Role/ClusterRole × bindings, ServiceAccounts, securityContext	 80
14:20–14:50	 Lab 14 — SA read-only + RBAC scoping + auth can-i	 30
14:45–16:00	Challenges (RBAC + securityContext) · Q&A	 70

Jour 8 — Extension & Day-2 : scaling + upgrade

Heure	Élément	Type · min
09:00– 09:50	L15 CRDs & Operators — étendre l'API, pattern operator	 50
09:50– 10:30	 Lab 15 — créer un CRD + CR + inspecter (<code>get crd</code> , <code>explain</code>)	 40
10:45– 11:40	L16 Maintenance & Scaling — drain (kubectl) + <code>scale.yml</code> / <code>remove-node.yml</code>	 55
11:40– 12:00	 Lab 16 — <code>scale.yml --limit</code> : ajouter un worker (run) (début)	  20
13:00– 13:45	L17 Upgrades — <code>upgrade-cluster.yml</code> , skew, tag Kubespray, puis lancer le run	 +  run 45
13:45– 15:00	 (pendant l'upgrade) règles de version-skew, drain par nœud · vérifier ·  Lab 17	  75
15:00– 16:00	 Lab 16 suite — retirer un nœud (<code>remove-node.yml</code>), procédure control-plane	  60

Jour 9 — Sauvegarde & add-ons

Heure	Élément	Type · min
09:00– 10:00	L18 Backup, Recovery & Reset — <code>etcdctl</code> snapshot/restore + <code>recover-control-plane.yml</code>	 60
10:00– 10:30	 Lab 18 — snapshot etcd + <code>snapshot status</code> (début)	  30
10:45– 11:30	 Lab 18 suite — restaurer / <code>recover-control-plane.yml</code> , <code>reset.yml</code> (démon)	  45
11:30– 12:00	L19 Add-ons & Packaging — <code>addons.yml</code> (MetalLB, metrics-server) (début)	 30
13:00– 14:05	L19 suite — Helm & Kustomize (charts, releases, overlays)	 65
14:05– 14:30	 Lab 19 — installer un chart Helm + overlay Kustomize	 25

14:45– 16:00	Atelier — re-run <code>cluster.yml --tags</code> pour appliquer des add-ons · Q&A	 75
-----------------	---	--

Jour 10 — Avancé, troubleshooting & bilan

Heure	Élément	Type · min
09:00– 10:15	L20 Troubleshooting — logs, events, describe, <code>top</code> , <code>debug</code> , <code>crictl</code>	 75
10:15– 10:30	 Lab 20 — drills pods cassés (début)	 15
10:45– 11:25	 Lab 20 suite — triage ImagePull/CrashLoop/OOM/Pending · nœud NotReady	 40
11:25– 12:00	L21 Hardening & Offline — hardening group_vars, PSA, air-gap	 35
13:00– 13:25	 Lab 21 — hardening vars + audit	 25
13:25– 14:20	L22 Cloud & OpenStack — cloud provider externe, Octavia , Cinder CSI	 55
14:20– 14:45	 Lab 22 — vérifier l'intégration OpenStack de bout en bout	 25
14:45– 15:45	L23 Examen blanc (CKA) + bilan production	 60
15:45– 16:00	Revue du cours · check-list opérations · clôture	 15

Conseils de livraison

- **Construire le cluster en J3** est le pivot : lancez `cluster.yml` puis enseignez pendant le run. Si l'OpenStack est lent, **pré-provisionnez le Lab 0** (J1 après-midi ou la veille) pour ne pas bloquer.
- **Recouvrir les runs longs** : `cluster.yml` (J3), `upgrade-cluster.yml` (J8), `recover-control-plane.yml` (J9) — jamais regarder Ansible défiler.
- **Un seul cluster partagé** (OpenStack/Kubespray) pour tous les labs : les labs d'infra le modifient (scale, upgrade, etcd) ; faites-les **en démo guidée** pour éviter que 12 stagiaires cassent le même cluster — ou donnez **un cluster par binôme** (Terraform le permet via `cluster_name`).
- **OpenStack en backup** : sans tenant par stagiaire, le formateur opère le cluster en projection ; les labs d'usage (J4–J7, J9–J10) restent individuels via `kubect1`.

- **Rythme par palier** : ● (déploiement, scheduling, sécurité, upgrade, etcd, troubleshooting) gardent leur lab dédié ; ● (intro, prérequis, stockage, hardening) restent vifs.

Matériel : slides + résumés ([_cka_kubescape_combined/](#)), labs ([labs/](#) , socle [setup.md](#) OpenStack+Kubescape), workbooks Questions/Réponses, PDF combinés [Formation_Combined_{Slides,Complete}.pdf](#) .